



NOMBRE

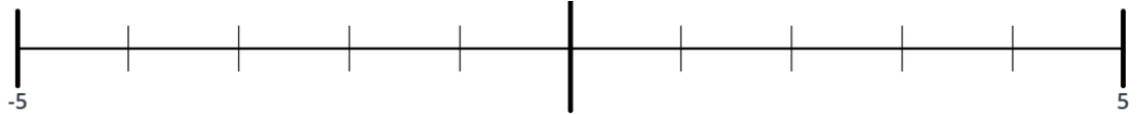
1. **[0,5 pts]** ¿Cuántos milímetros hay en un kilómetro? Exprésalo como potencia en base 10.
2. **[0,5 pts]** Reduce esta expresión al máximo, aplicando las propiedades de las potencias:

$$[X \cdot (X^5 : X^3)]^3 =$$

3. La montaña más alta del planeta es el Monte Everest, que asciende hasta los 8849 m sobre el nivel del mar.
 - a. **[0,25 pts]** Redondea esta cantidad a las centenas.
 - b. **[0,25 pts]** Indica qué potencia en base 10 es la más cercana a esta cantidad.
4. **[1 pts]** Un grupo de **48** amigos del acude al campamento del colegio, cuya supervisión corre a cargo de un total de **36** adultos. Para dormir tienen que ocupar cabañas con un número fijo de personas, pero los adultos no quieren mezclarse con los menores. ¿Cómo deberán **repartirse** para ocupar el mínimo número de cabañas posible? Indica:
 - a. El número de personas que habría que meter en cada cabaña.
 - b. Cuántas cabañas se necesitarían en total.

5. **[1 pts]** Indica sobre la recta numérica en qué posición se encuentran las siguientes cantidades:

a. -2 b. 2,5 c. -3,75 d. $\frac{9}{2}$ e. $-\frac{6}{4}$



6. La madre de Marcelino le manda a la panadería a comprar pan y al supermercado a comprar vino blanco para cocinar. En la panadería, las barras que ellos compran están a 85 céntimos. Un pack de 6 tetra-bricks pequeños de vino blanco para cocinar vale 4 euros. Marcelino tiene que comprar 3 barras y 12 bricks pequeños de vino.

a. **[0,5 pts]** ¿Cuánto dinero tiene que llevar?

b. **[0,5 pts]** ¿Cuánto vale un brick de vino?

[EXTRA: 1 pts] Marcelino se va con un billete de 20 euros y vuelve con un cambio exacto de 2 euros, argumentando que ha subido el precio del vino. ¿Cuánto vale el brick de vino según Marcelino? ¿Suena creíble la historia del chico? Argumenta por qué sí o no.

7. **[1,5 pts]** Federica saca del banco todos sus ahorros y gasta tres cuartas partes en reparar su bicicleta. De lo que queda, devuelve al banco dos terceras partes y guarda en su monedero un billete de 10 euros que queda.

a. Ilustra mediante un diagrama de sectores cómo reparte Federica el dinero.

b. ¿Qué fracción del total representa el billete de 10 euros que guarda en su monedero? Muestra tus cálculos.

c. ¿Cuánto dinero tenía ahorrado en el banco? Muestra tus cálculos.

8. **[1 pts]** Indica si existe relación de proporcionalidad entre las siguientes magnitudes. Si existe, indica si es directa o inversa:

a. El peso de una fruta y su precio.

b. El peso de un coche y su precio.

c. La velocidad de un coche y el tiempo que tarda en llegar al destino.

d. El número de perros en una protectora y la cantidad de pienso que toman al día.

9. **[1,5 pts]** Pepe, Paco y Pedro quieren comprarse las mismas zapatillas, cuyo precio original es de 90 euros. Pepe dice que lo mejor es comprarlas ahora que hay un 3x2. Paco insiste en que es mejor esperar a la semana que viene, cuando harán una rebaja del 30%. Pedro no opina. ¿Quién de los dos tiene razón? Demuestra por qué, apoyándote en tu razonamiento matemático.

10. **[1 pts]** Raimunda llenó su piscina utilizando 2 mangueras en un total de 6 horas el año pasado. Este año le han instalado una tercera manguera que también usará cuando la tenga que volver a llenar. ¿Cuánto tardará en volver a llenarla este verano?

11. **[0,75 pts]** Rellena la siguiente tabla:

DECIMAL	FRACCIÓN	PORCENTAJE
	4 / 5	
0, 02		
		12,5%